

Redes y Comunicaciones

Ing. Mariano Coccia

Instituto Superior Juan XXII

Material de apoyo del texto Computer Networking:
A Top Down Approach Featuring the Internet.

Capítulo 4: Capa de Red

Capítulo 4: Capa de Red

Objetivos de capítulo:

- Entender los principios detrás de los servicios de la capa de red:
  - Ruteo (selección de la ruta)
  - Cómo funciona un router
  - Tópicos avanzados

Capítulo 4: Capa de Red

4.1 Introducción

4.2 Redes de datagramas

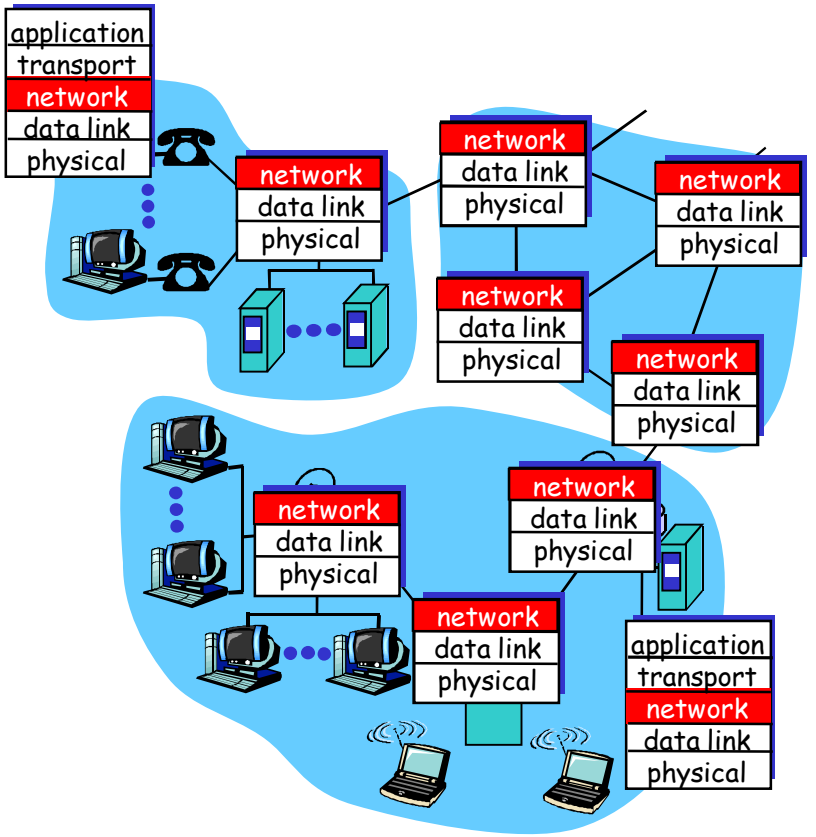
4.3 ¿Qué hay dentro de un router?

4.4 IP: Internet Protocol

- Formato de Datagrama
- Direccionamiento IPv4
- ICMP

Capa red (network layer)

- Transporta segmentos de fuente a destino
- En origen encapsula segmentos en datagramas
- En destino entrega segmentos a capa transporte
- Hay protocolos de capa red (network) en cada terminal y router
- El Router examina campos de cabecera en todos los datagramas IP que pasan por él



Funciones claves de la capa de red

- *Ruteo:* determinar ruta para los paquetes desde fuente a destino.
  - *Algoritmos de Ruteo*
- *Re-envío (forwarding):* mover paquetes desde una entrada del router a la salida apropiada.

Analogía:

- *Ruteo:* proceso de planear viaje de fuente a destino
- *Re-envío (forwarding):* proceso de transitar a través de una intersección

Funciones de ruteo y reenvío

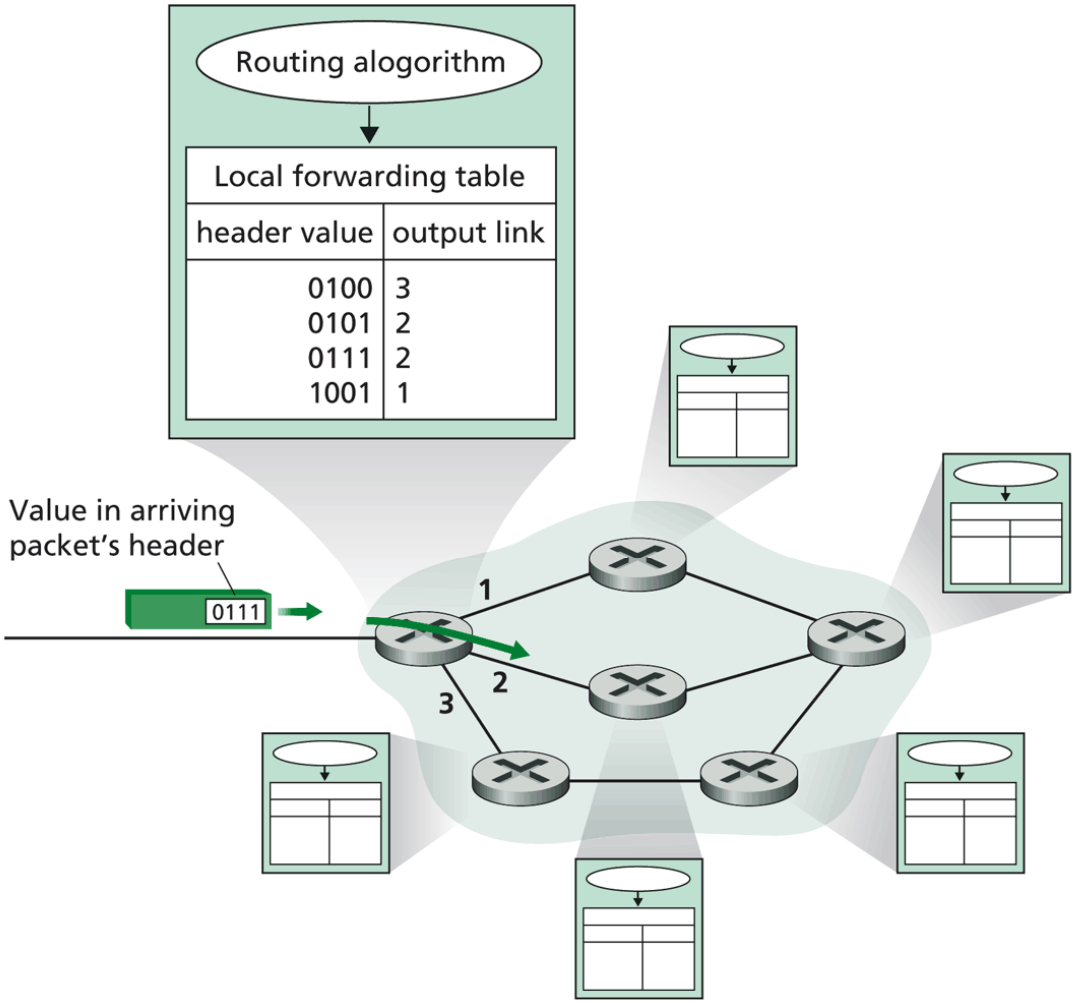


Figure 4.2 ♦ Routing algorithms determine values in forwarding tables

Capítulo 4: Capa de Red

4.1 Introducción

4.2 Redes de datagramas

4.3 ¿Qué hay dentro de un router?

4.4 IP: Internet Protocol

- Formato de Datagrama
- Direccionamiento IPv4
- ICMP

Redes de Datagramas

- Tx pone dirección destino en paquete.
- No hay estado mantenido en cada router por cada conexión.
- Paquetes se reenvían usando su dirección de terminal destino.

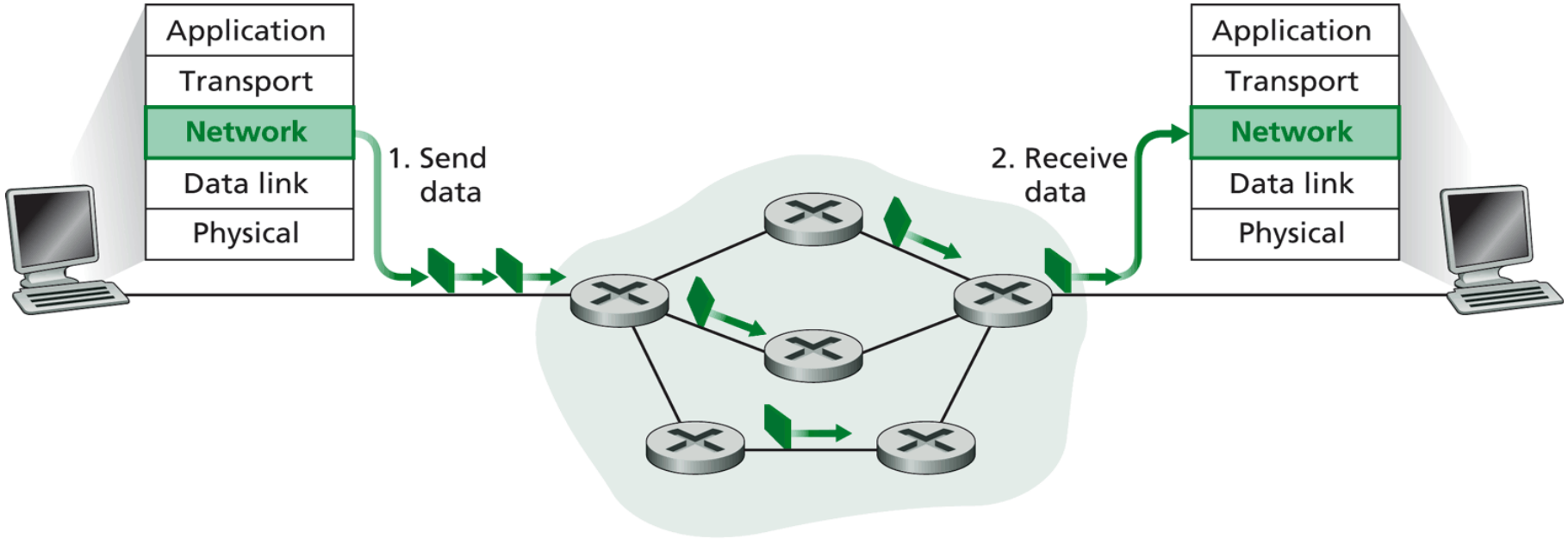


Figure 4.5 ♦ Datagram network

Tabla de re-envío IP

4000 millones de Posibles entradas

Rango de direcciones destinos	Enlace Interfaz
11001000 00010111 00010000 00000000 a 11001000 00010111 00010111 11111111	0
11001000 00010111 00011000 00000000 a 11001000 00010111 00011000 11111111	1
11001000 00010111 00011000 00000000 a 11001000 00010111 00011111 11111111	2
en otro caso	3

Coincidencia del prefijo más largo

Prefijo Coincidente	Interfaz del Enlace
11001000 00010111 00010	0
11001000 00010111 00011000	1
11001000 00010111 00011	2
Otro caso	3

Ejemplos

Dirección destino: 11001000 00010111 00010110 10100001

¿Qué interfaz?

Dirección destino: 11001000 00010111 00011000 10101010

¿Qué interfaz?

Coincidencia del prefijo más largo

- **Un router en Internet tiene la tabla adjunta. Indique cuántas direcciones IP son resumidas en la entrada que sale por enlace 2.**

Prefijo Coincidente	Interfaz del Enlace
11001000 00010111 00010	0
11001000 00010111 00011000	1
11001000 00010111 00011	2
Otro caso	3

- Son todas la IP que parten con ese prefijo, menos las que tienen prefijo para enlace 1. Esto es $2^{(3+8)}-2^8= 2048-256 = 1792$

Red de Datagramas

Internet Protocol (IP)

- Datos intercambiados entre computadores
  - Servicio "elástico", sin requerimientos de tiempo estricto.
- Sistemas terminales "inteligentes" (computadores)
  - Se pueden adaptar, hacer control, recuperación de errores
  - Red interna simple, la complejidad en "periferia"
- Muchos tipos de enlaces
  - Características diferentes: satélite, radio, fibra, cable
  - Es difícil uniformar servicios: tasas, pérdidas, BW

Capítulo 4: Capa de Red

4.1 Introducción

4.2 Redes de datagramas

4.3 ¿Qué hay dentro de un router?

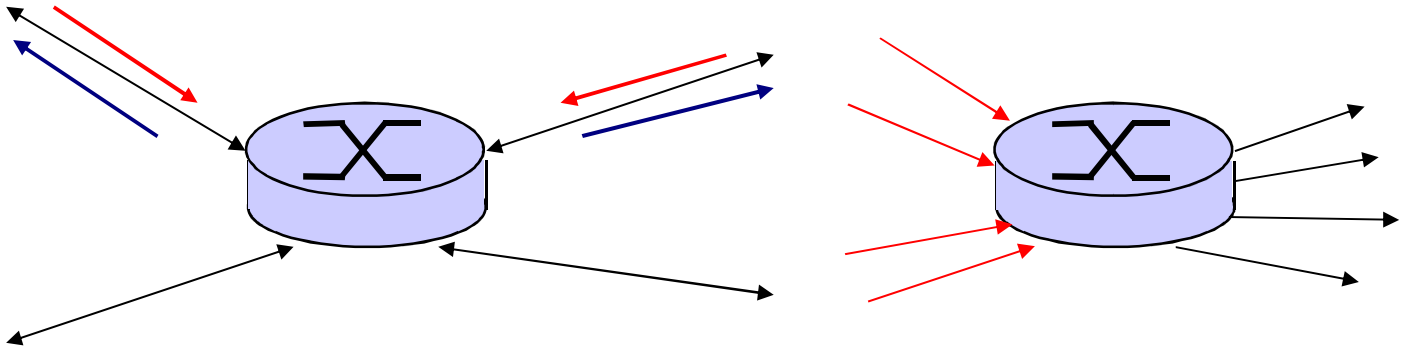
4.4 IP: Internet Protocol

- Formato de Datagrama
- Direccionamiento IPv4
- ICMP

Arquitectura de Routers: Generalidades

Dos funciones claves de routers:

- **Correr algoritmos/protocolos de ruteo (RIP, OSPF, BGP)**
- ***Re-envío* de datagramas desde enlaces de entrada a enlaces de salida**

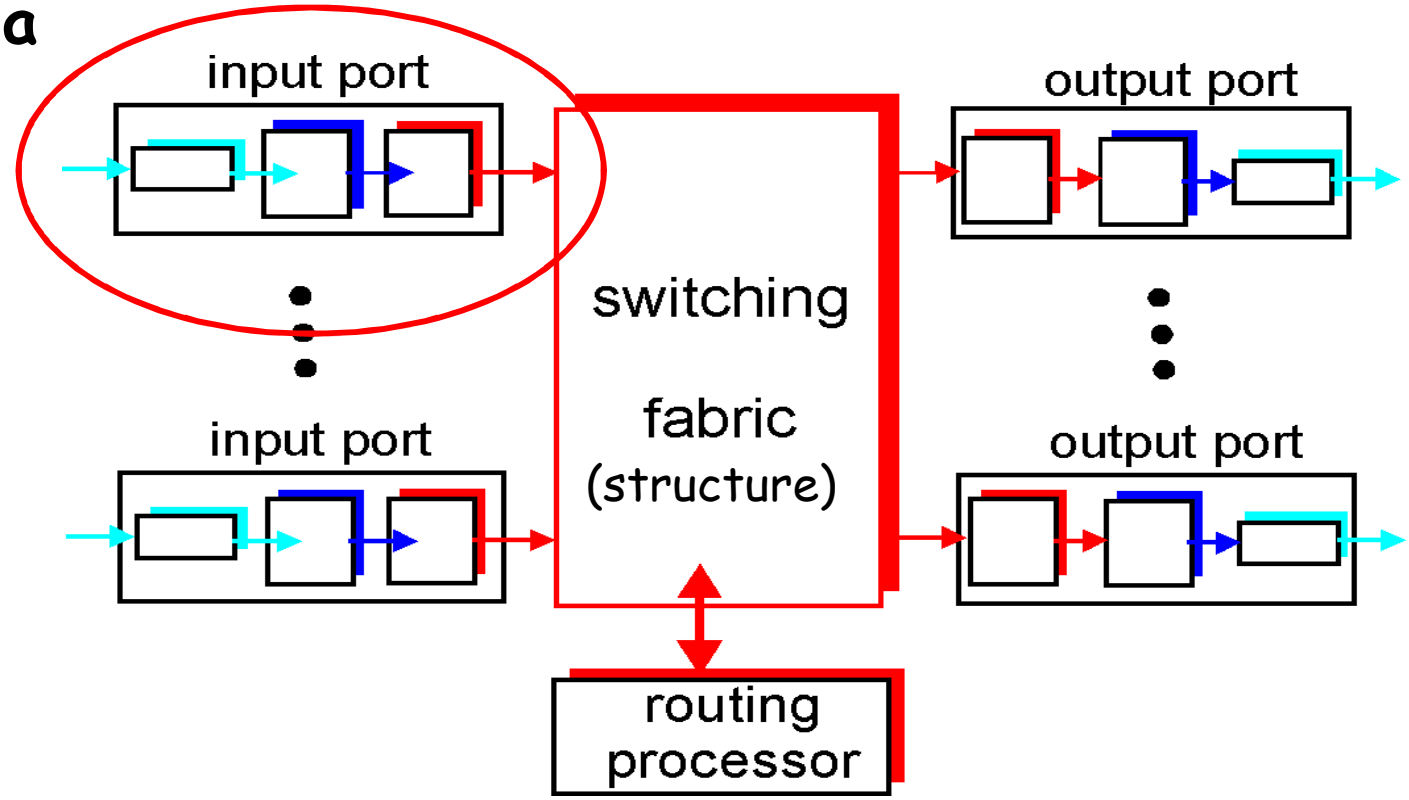


La gran mayoría de los enlaces son bidireccionales. Para analizar la arquitectura de un router separaremos las entradas de las salida

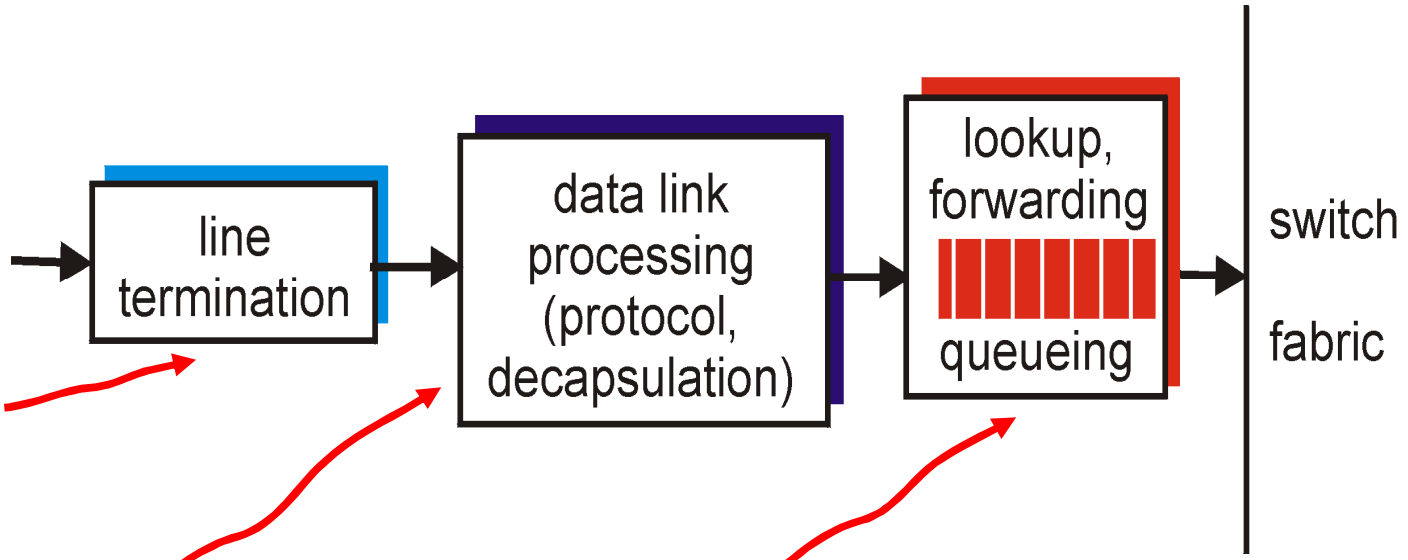
Arquitectura de Routers: Generalidades

Dos funciones claves de routers:

- Correr algoritmos/protocolos de ruteo (RIP, OSPF, BGP)
- *Re-envío* de datagramas desde enlaces de entrada a salida



Funciones de las puerta de entrada



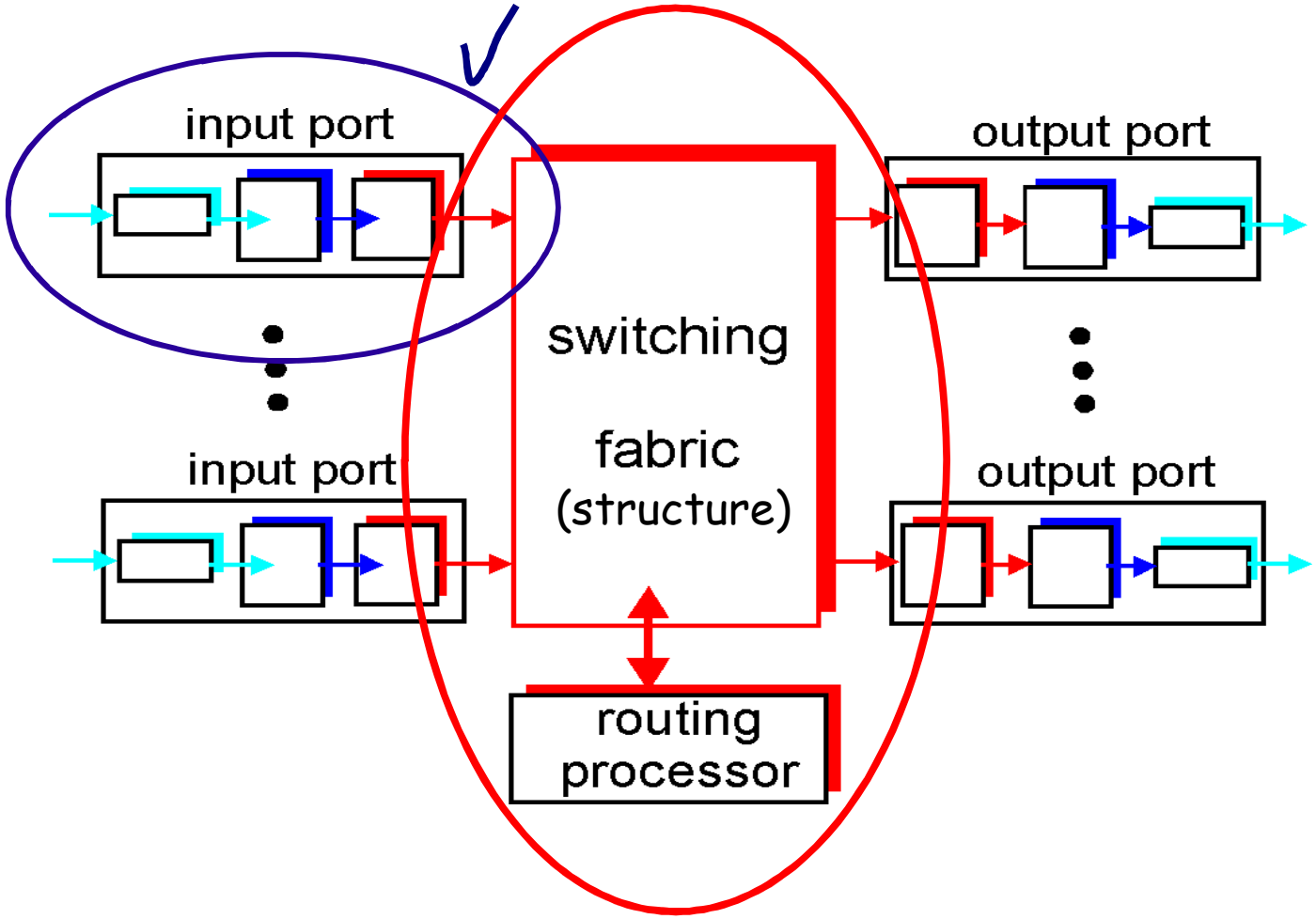
Capa física:
Recepción
nivel de bits

Capa enlace datos:
e.g., Ethernet
(más adelante)

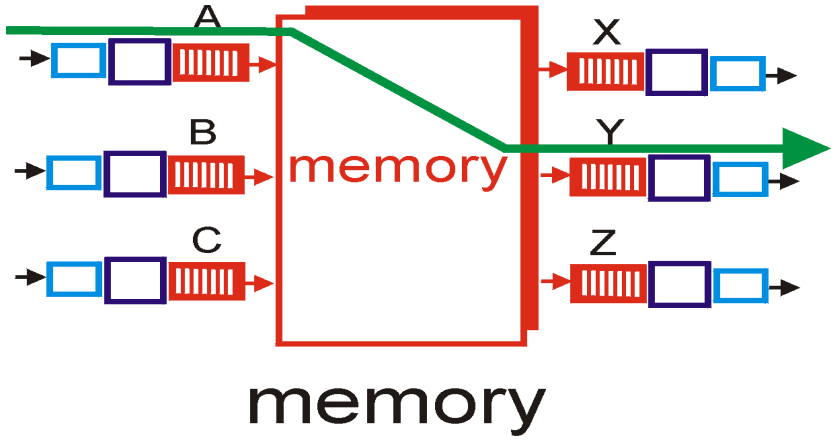
Conmutación Descentralizada:

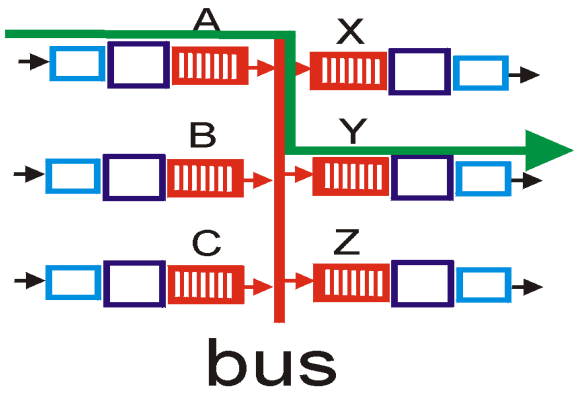
- Dada la dirección destino de datagrama, se obtiene puerto de salida usando la tabla de re-envío en la memoria del puerto de entrada
- Objetivo: procesamiento completo en puerto de entrada a "velocidad de la línea"
- Hacer cola si datagramas llegan más rápido que tasa de re-envío de la estructura de switches

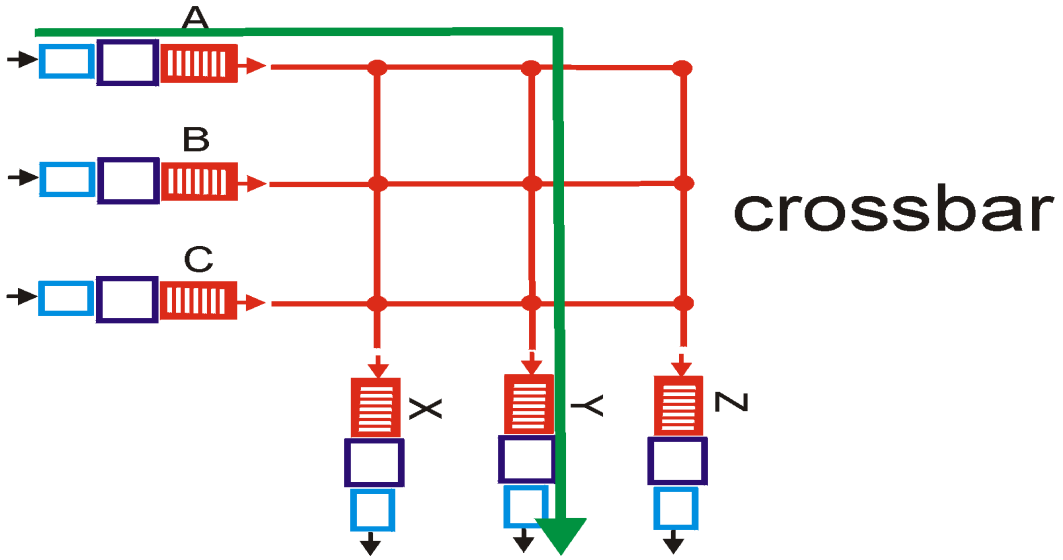
Arquitectura de Routers: Generalidades



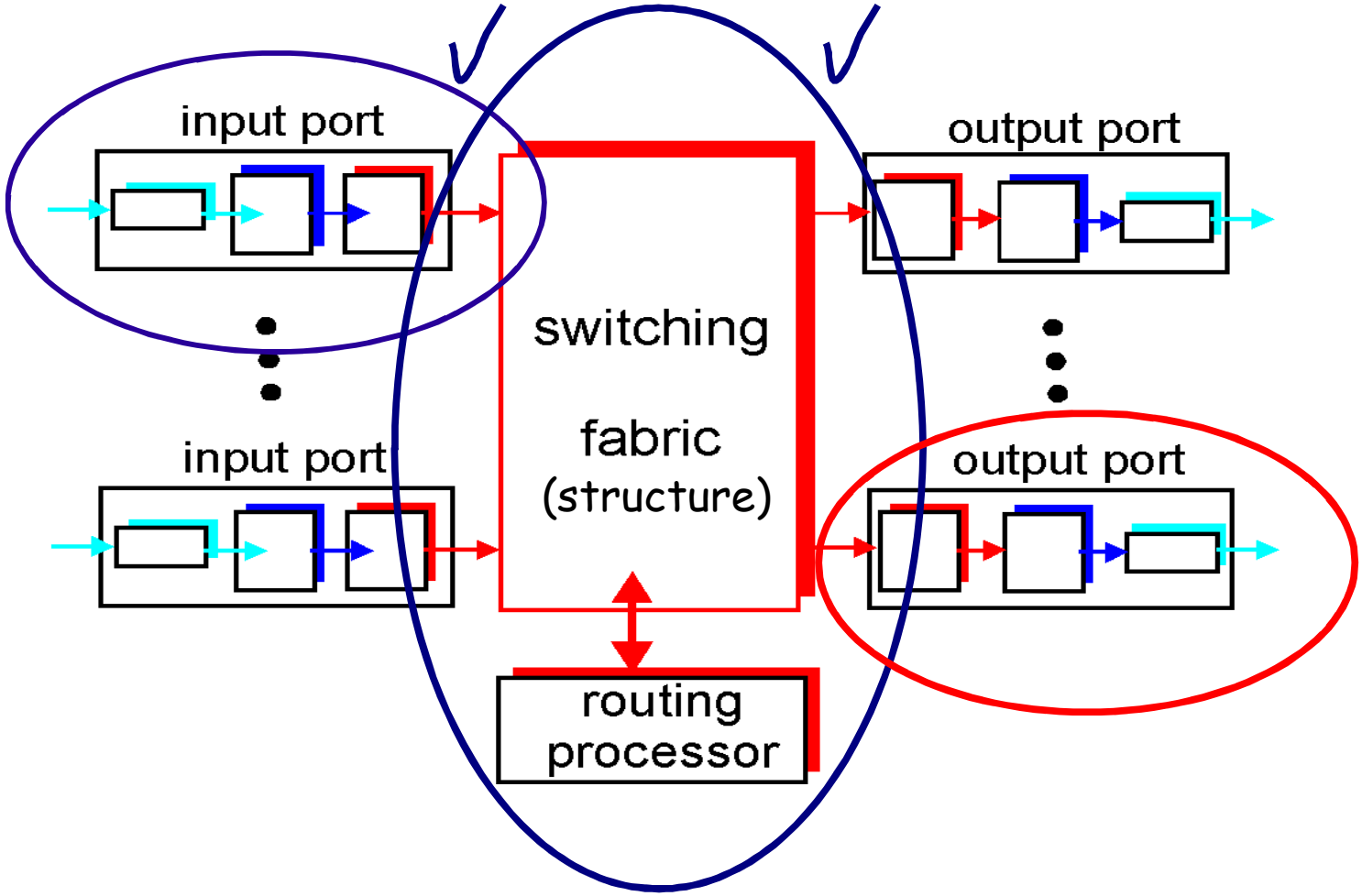
Tres tipos de estructuras de switches



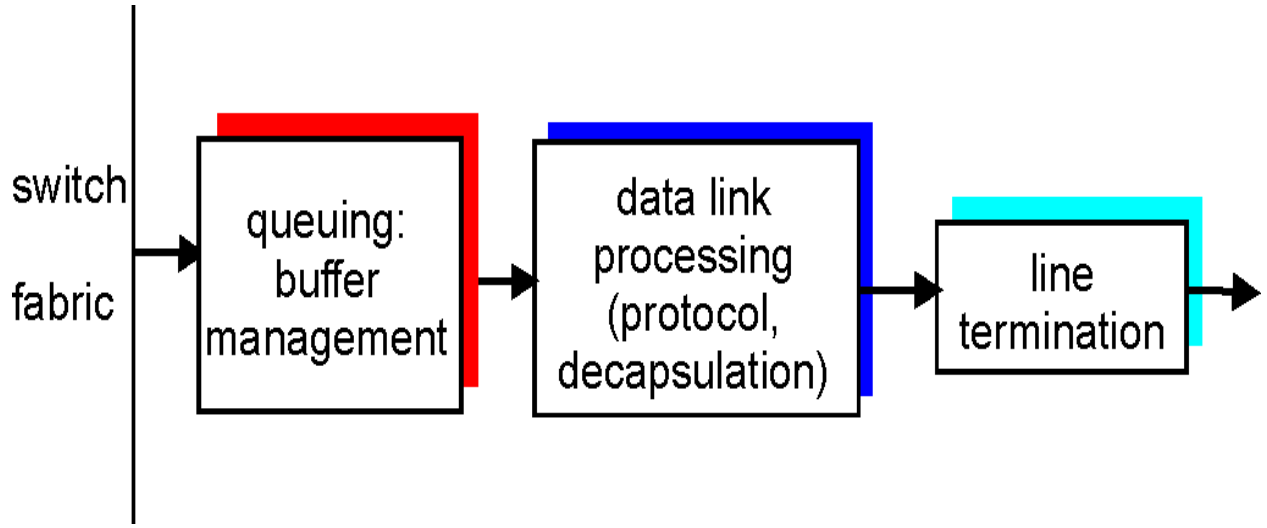




Arquitectura de Routers: Generalidades



Puertos de Salida



- *Almacenamiento (Buffering)* requerido cuando datagramas llegan desde la estructura de switches más rápido que la tasa de transmisión
- *Disciplina de itinerario (Scheduling)* escoge entre los datagramas encolados para transmisión

Capítulo 4: Capa de Red

4.1 Introducción

4.2 Redes de datagramas

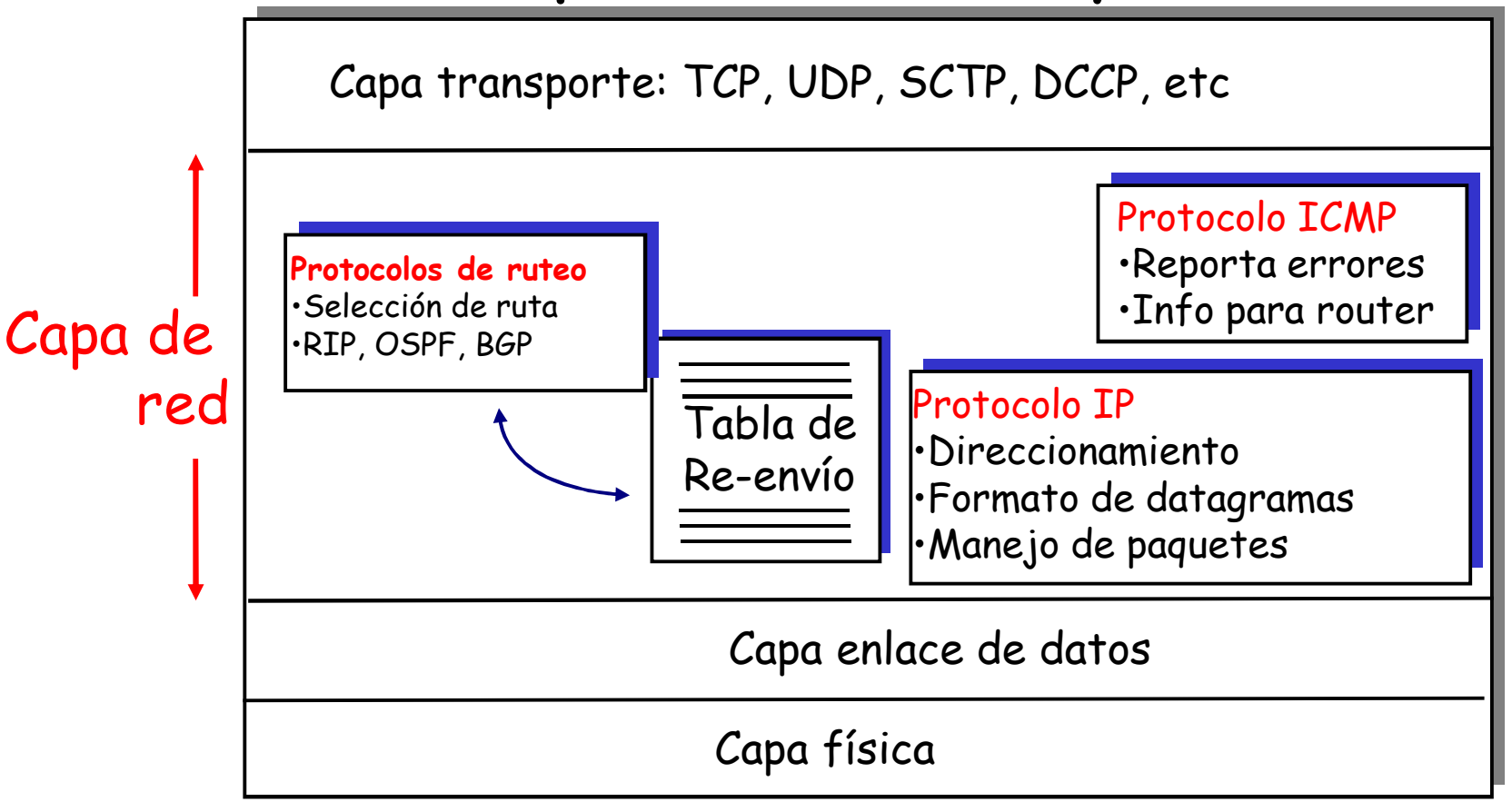
4.3 ¿Qué hay dentro de un router?

4.4 IP: Internet Protocol

- Formato de Datagrama
- Direccionamiento IPv4
- ICMP

Capa de red en Internet

Funciones de la capa de red en host y router :



SCTP: Stream Control Transmission Protocol (año 2000)
DCCP: Datagram Congestion Control Protocol (año 2006)

Capítulo 4: Capa de Red

4.1 Introducción

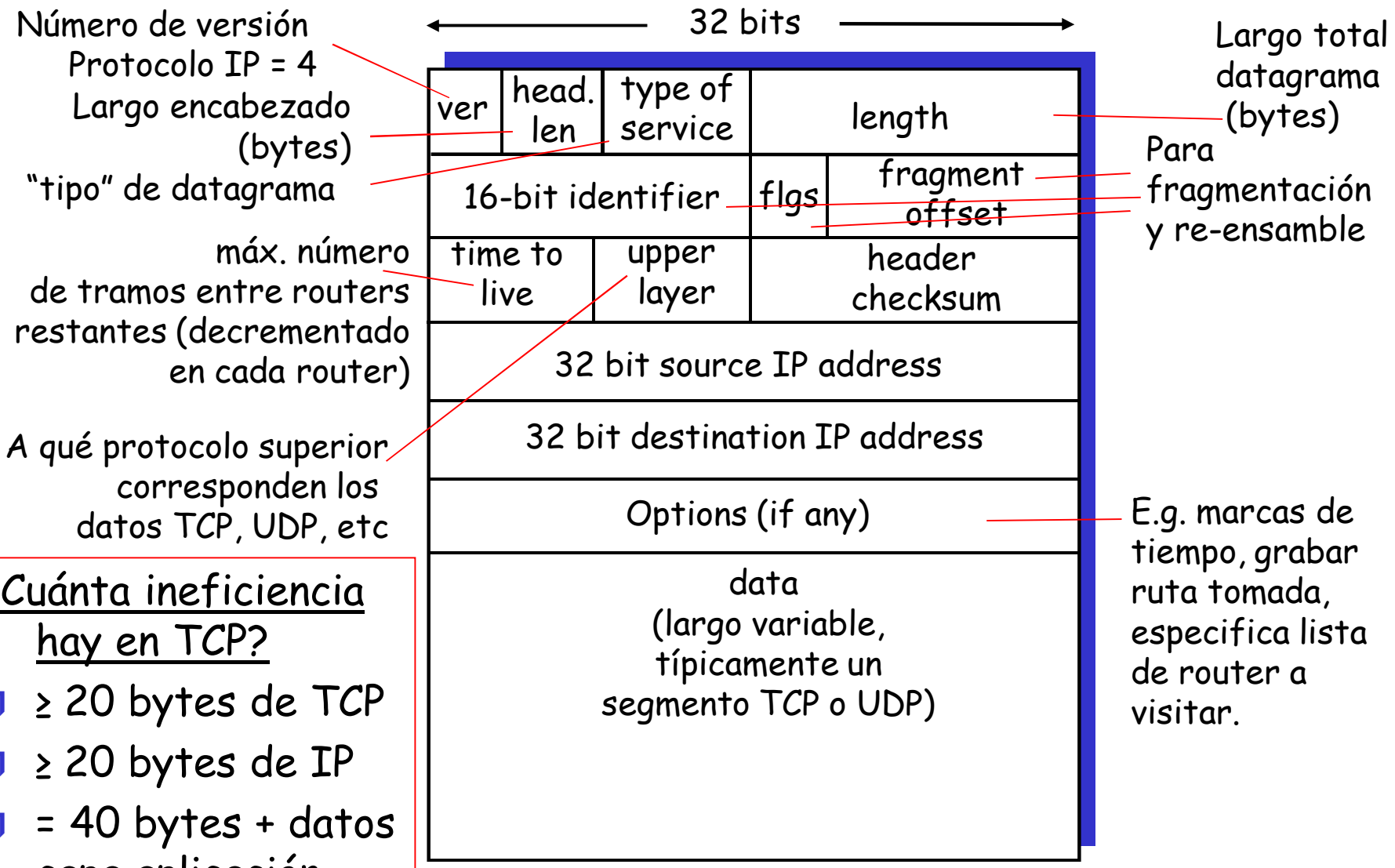
4.2 Redes de datagramas

4.3 ¿Qué hay dentro de un router?

4.4 IP: Internet Protocol

- Formato de Datagrama
- Direccionamiento IPv4
- ICMP

Formato del datagrama IPv4

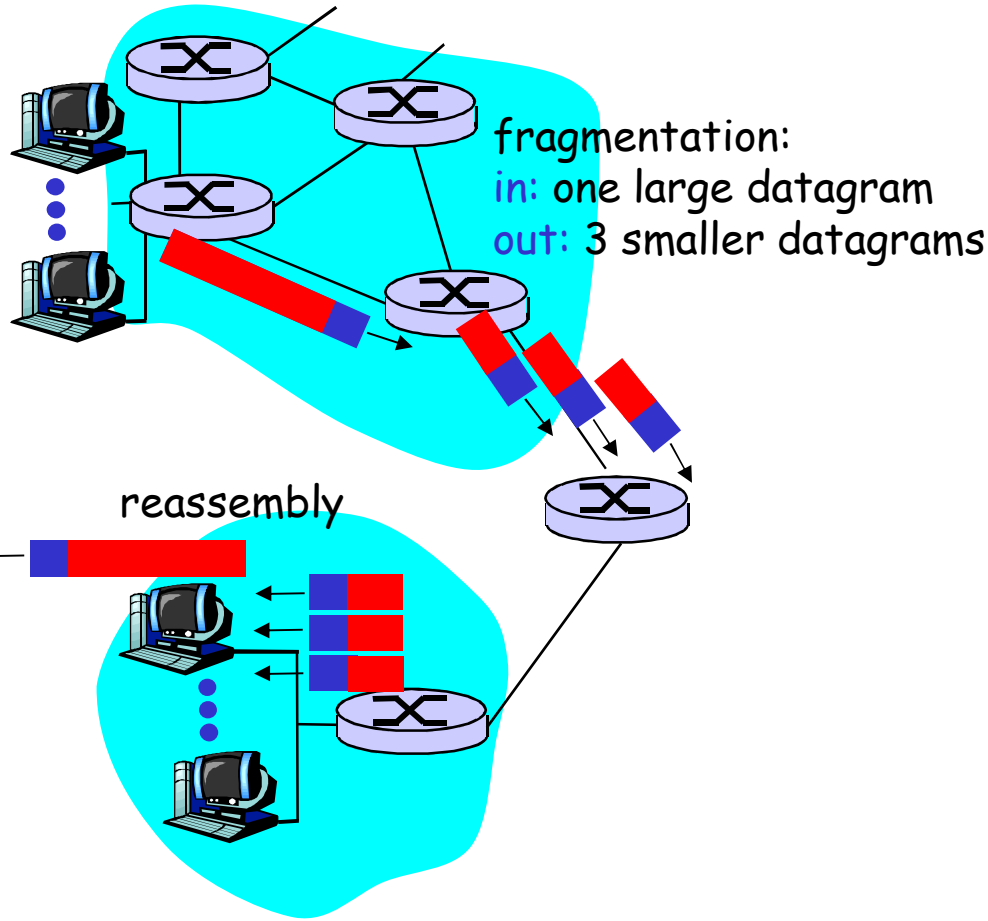


¿Cuánta ineficiencia hay en TCP?

- ≥ 20 bytes de TCP
- ≥ 20 bytes de IP
- = 40 bytes + datos capa aplicación

Fragmentación y re-ensamble IP

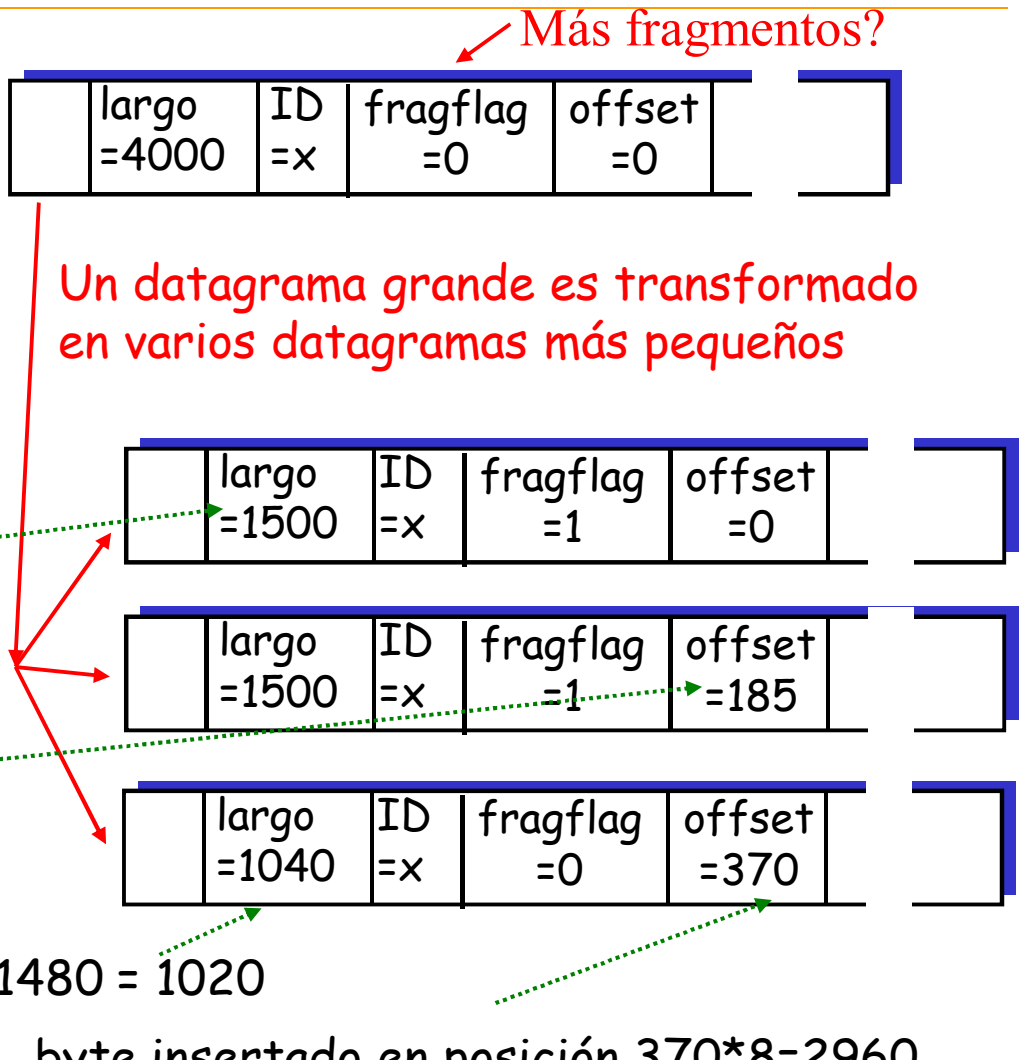
- Cada enlace de red tiene un MTU (max. transmission unit), es el mayor tamaño de un frame en la capa enlace.
  - Diferentes tipos de enlaces tienen diferentes MTUs
- Por esto es que un datagrama IP grande debe ser dividido ("fragmented") en la capa de red
  - Un datagrama se convierte en varios datagramas
  - Se "rearma" en el destino final
  - Bits del encabezado IP se usan para identificar y ordenar fragmentos relacionados



Fragmentación y re-ensamble IP

Ejemplo

- 4000 byte datagram (20 bytes header IP + 3980 en campo datos datagrama)
- MTU = 1500 bytes



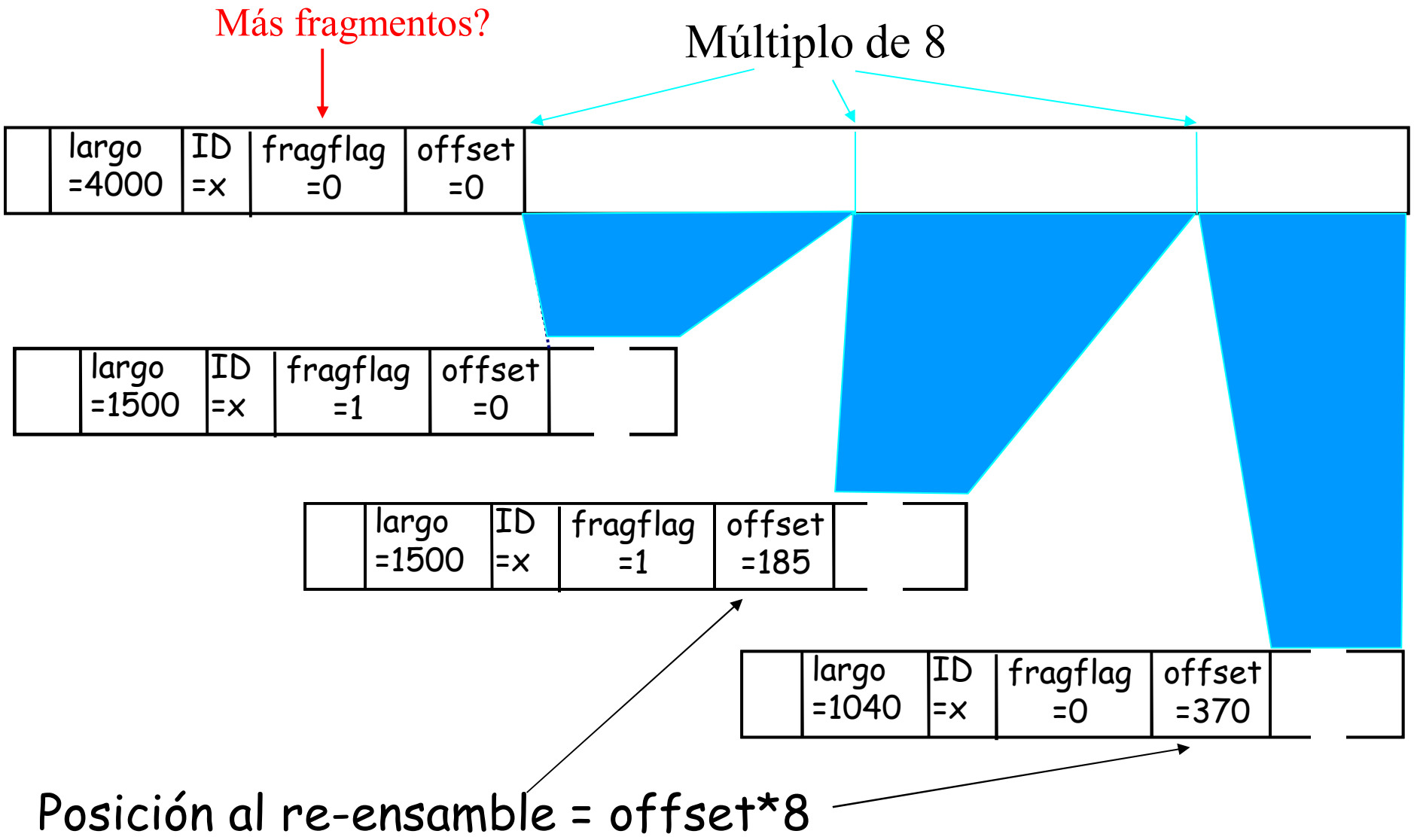
1480 bytes en campo de datos de datagrama

offset en bloques de 8 bytes
1480/8 = 185

Largo datos último = 3980-1480-1480 = 1020
Más header => 1040

byte insertado en posición 370*8=2960

Fragmentación y re-ensamble



Capítulo 4: Capa de Red

4.1 Introducción

4.2 Redes de datagramas

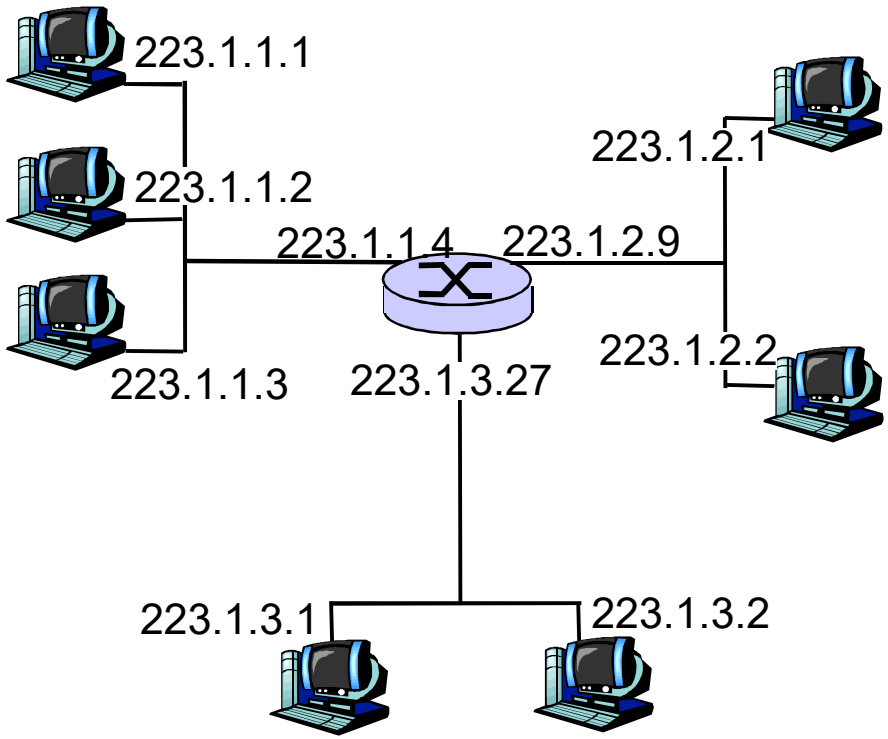
4.3 ¿Qué hay dentro de un router?

4.4 IP: Internet Protocol

- Formato de Datagrama
- Direccionamiento IPv4
- ICMP

Direccionamiento IP: introducción

- **Dirección IP:** identificador de 32-bits del host y de la *interfaz* del router
- **Interfaz:** conexión entre host y router, enlace físico
  - Router típicamente tiene múltiples interfaces (bocas)
  - Host puede tener múltiples interfaces
  - Dirección IP está asociada a cada interfaz

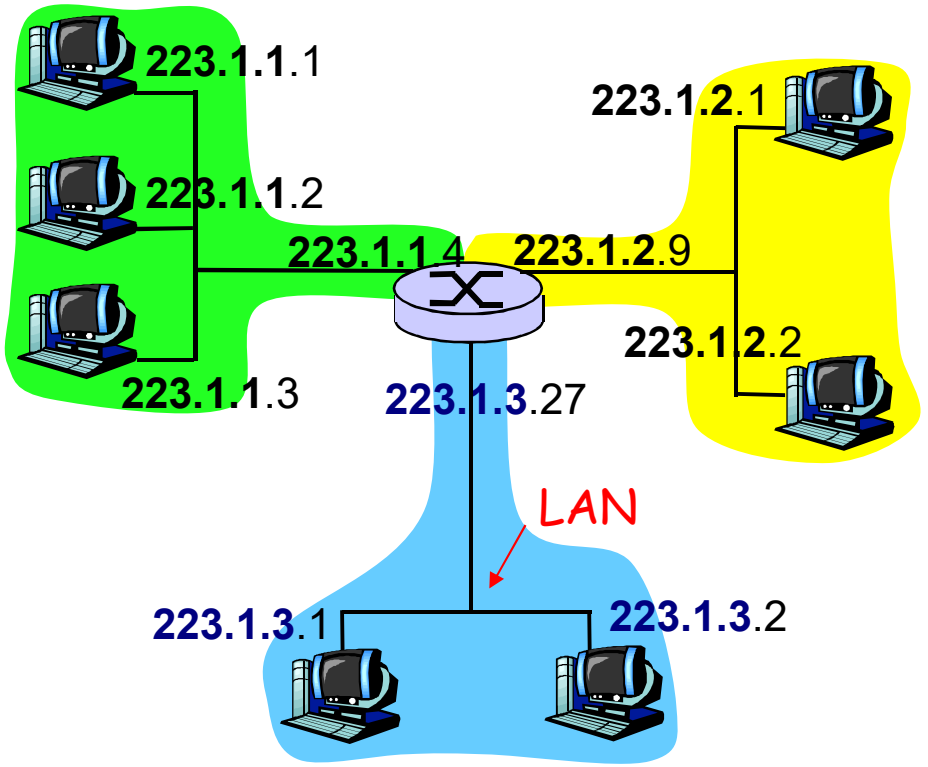


223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

Sub-redes

- **Dirección IP:**
  - Direc. sub-red (bits más significativos)
  - Direc. del host (bits menos significativos)
- ***¿Qué es una sub-red?***
  - Grupo de máquinas que poseen la misma dirección de sub-red (parte más significativa)
  - Se podrían interconectar sin tener un router (e.g. con un switch)

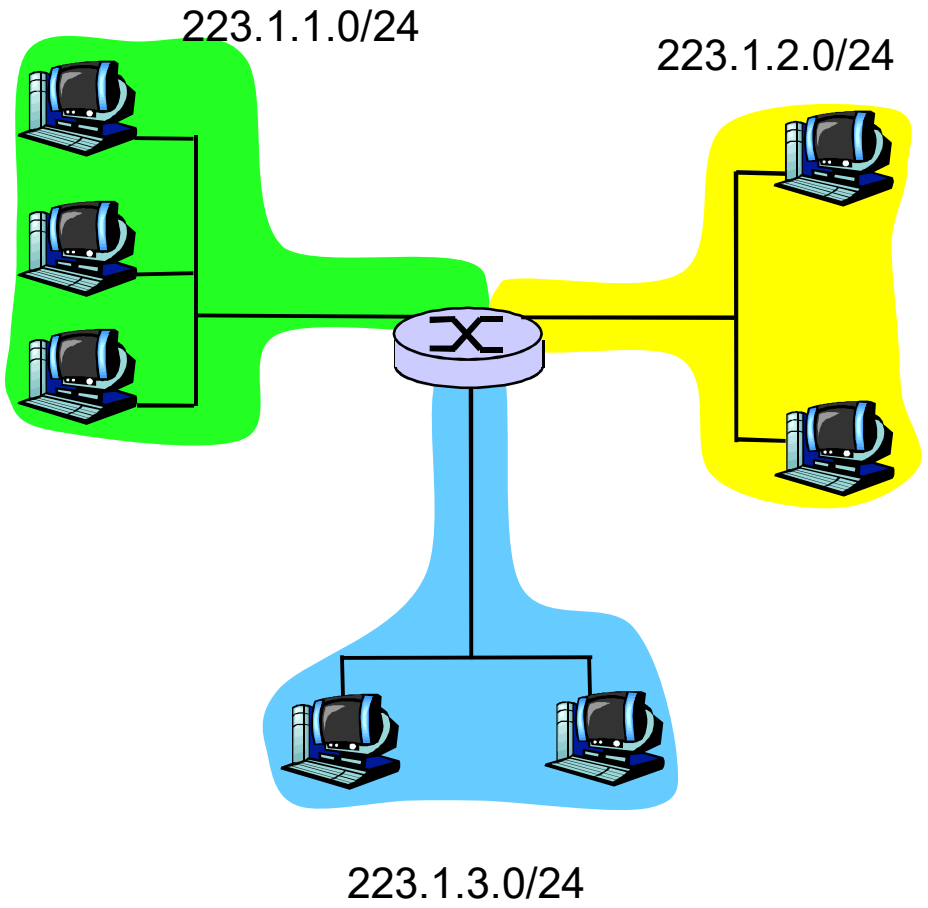


Red consiste de 3 sub-redes

Las direcciones IP están organizadas jerárquicamente

Sub-redes

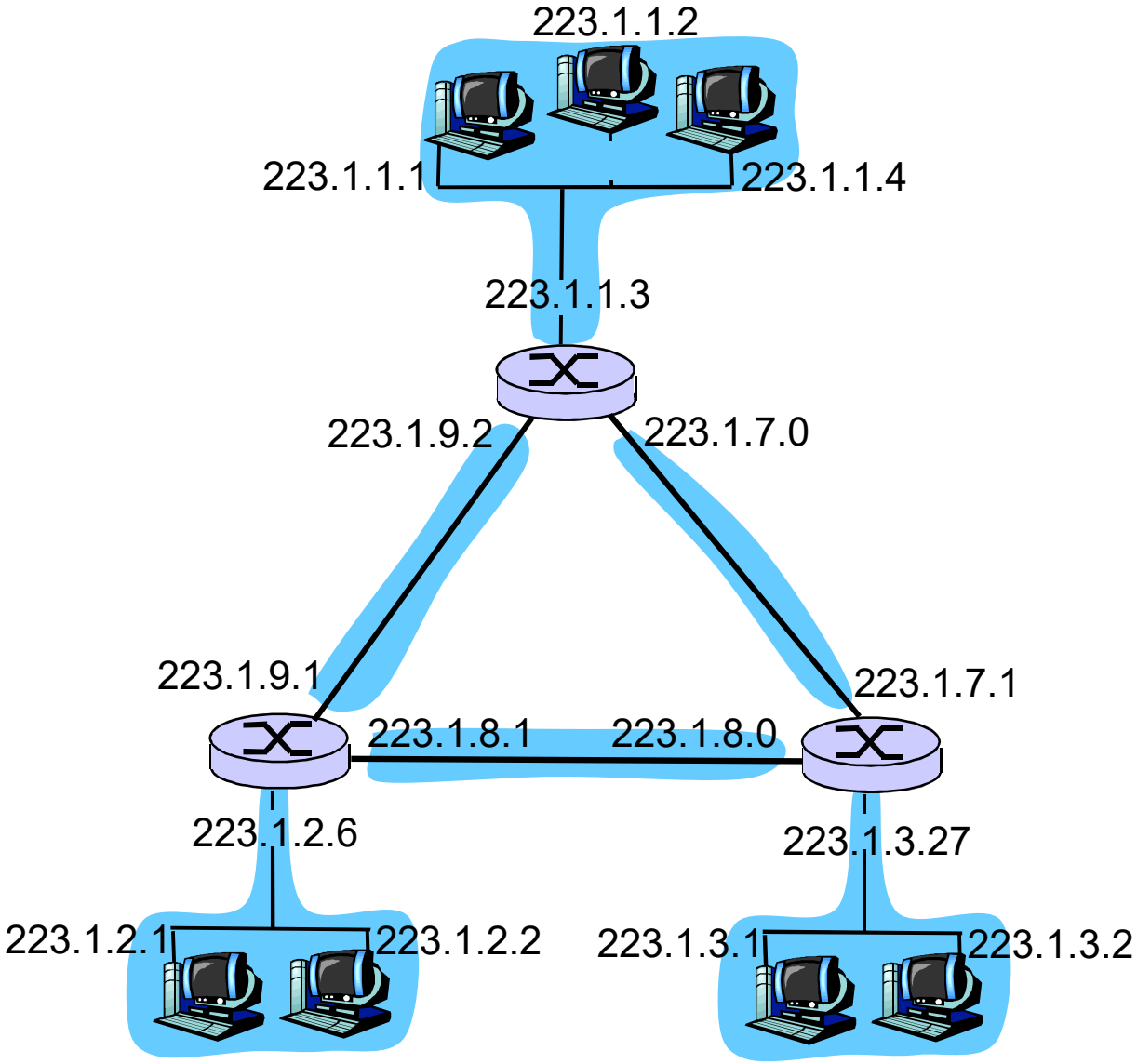
- **Receta**
  - Para determinar las sub-redes, desconectar las interfaces del router para crear redes tipo islas independientes.
  - Cada red independiente es una sub-red.



Máscara de sub-red: /24
=> 24 primeros bits
Comunes, dirección de subred

Sub-redes

Cuantas hay?



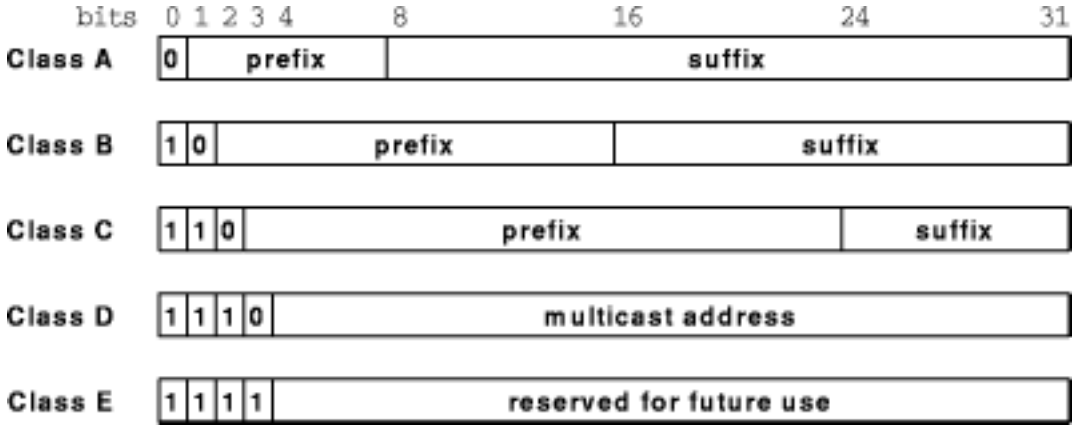
Direccionamiento IP: CLASES

Clases (ya no se usa)

- Porción de dirección de la red (sub-red) se hace de tamaño fijo
- Ejemplo: Clase C



Classful addresing: Esquema original (con clases A, B, C, D, E)



Clase A = subnet /8
Clase B = subnet /16
Clase C = subnet /24

¿Qué es una dirección IP privada?

- Al comienzo se pensó que cada máquina debía tener una dirección única en el planeta.
- Esto no fue siempre necesario pues redes privadas, como aquellas que conectan máquinas en una industria, no requieren conexión a Internet.
- Para este propósito se reservó algunas subredes para crear redes privadas. Éstas son:

  10.0.0.0/8 con 2^{24} direcciones => 00001010.xxxxxxxx.X.X

  172.16.0.0/12 con 2^{20} direcciones => 10101100.0001xxxx.X.X

  192.168.0.0/16 con 2^{16} direcciones => 11000000.10101000.X.X

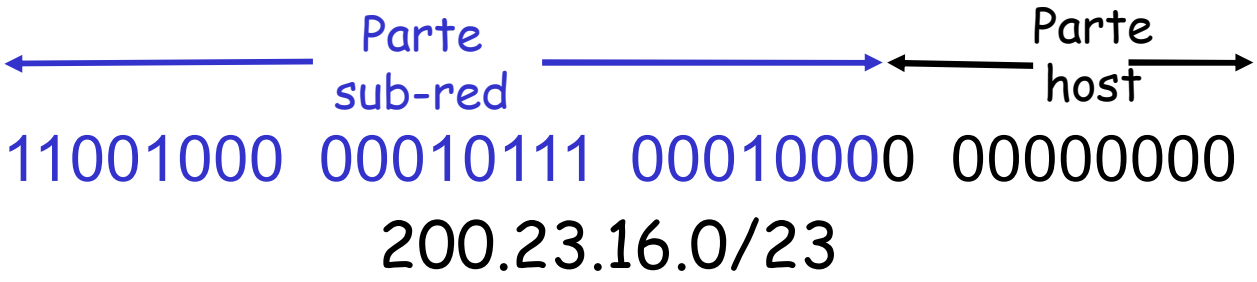
Agotamiento de Direcciones IP

- Conforme más subredes se crearon y conectaron a Internet, las direcciones IP se comenzaron a agotar.
- Se desarrollaron dos estrategias para extender el uso de Ipv4:
  - Flexibilizar el tamaño de las subredes:surge Classless InterDomain Routing (CIDR).
  - Permitir acceso a Internet de redes privadas a través del uso de NAT (Network Address Translation)

Direccionamiento IP: CIDR

CIDR: Classless InterDomain Routing

- Porción de dirección de la red (subred) se hace de tamaño arbitrario (no múltiplo de 8)
- Formato de dirección: a.b.c.d/x, donde x es el # de bits de la dirección de sub-red



Pregunta

¿Cuántas máquinas puede usted conectar a la sub-red 200.1.17.128/26?

- 32-26=6 => hay 64 direcciones IP, de las cuales 62 puedo asignar a máquinas. La dirección de sólo 0's y sólo 1's están reservadas. Sólo 1's es la de broadcast.

Direcciones IP: ¿Cómo obtener una?

Preg: ¿Cómo es que un *host* obtiene su dirección IP?

- Configurada por el administrador en un archivo
  - Windows: ver versión específica
  - Linux: ver versión específica
- Vía protocolo de configuración dinámica DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: el host obtiene la dirección dinámicamente desde un servidor
  - "plug-and-play" (más adelante)

Direcciones IP: ¿Cómo obtener una?

Preg: ¿Cómo la red obtiene la dirección de subred? parte común más significativa de la dirección IP.

Resp: Obteniendo una porción del espacio de direcciones del proveedor ISP.

```
ISP's block            11001000  00010111  00010000  00000000
200.23.16.0/20

Organization 0    11001000  00010111  00010000  00000000    200.23.16.0/23
Organization 1    11001000  00010111  00010010  00000000    200.23.18.0/23
Organization 2    11001000  00010111  00010100  00000000    200.23.20.0/23
   ...                                          …... ….                 ….
Organization 7    11001000  00010111  00011110  00000000    200.23.30.0/23
```

También podrían haberse definido redes de distinto tamaño.

Direccionamiento IP: la última palabra...

¿Cómo un ISP obtiene un bloque de direcciones?

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

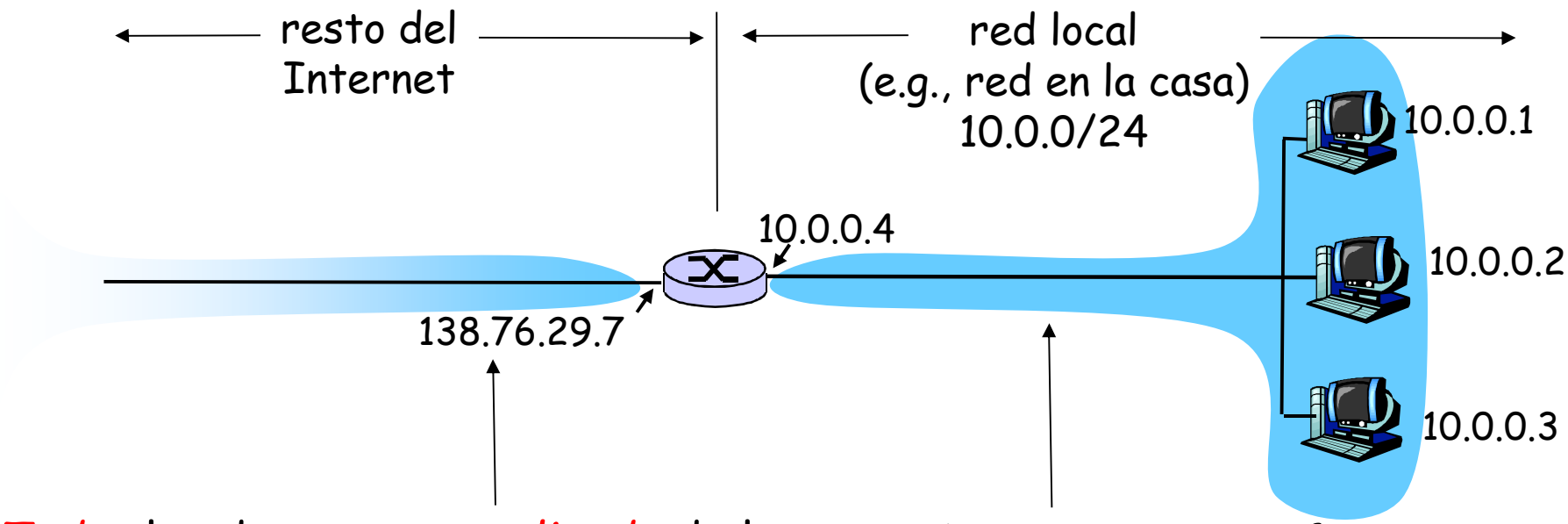
- Asigna direcciones
- Administra DNS
- Asigna nombre de dominio, resuelve disputas

Para América Latina la oficina es LACNIC: http://lacnic.net/

NAT: Network Address Translation

- **Motivación:** ¿Cómo podemos dar salida a Internet a una red con direcciones privadas? Usamos un representante.
- La **idea** es usar sólo una dirección IP para acceder al mundo exterior:
  - No necesitamos asignación de un rango del ISP: sólo una dirección externa es usada por todos los equipos internos
  - Podemos cambiar la dirección de equipos en red local sin notificar al mundo exterior
  - Podemos cambiar ISP sin cambiar direcciones de equipos en red local
  - Equipos dentro de la red no son explícitamente direccionables o visibles desde afuera (una ventaja de seguridad).

NAT: Network Address Translation



Todos los datagramas *saliendo* de la red local tienen la misma dirección NAT IP: 138.76.29.7, pero diferentes números de puerto

Datagramas con fuente o destino en esta red tienen direcciones 10.0.0/24 (También se puede usar: 192.168.0/24 ó 172.16.0/24)

NAT: Network Address Translation

Implementación ruteador NAT:

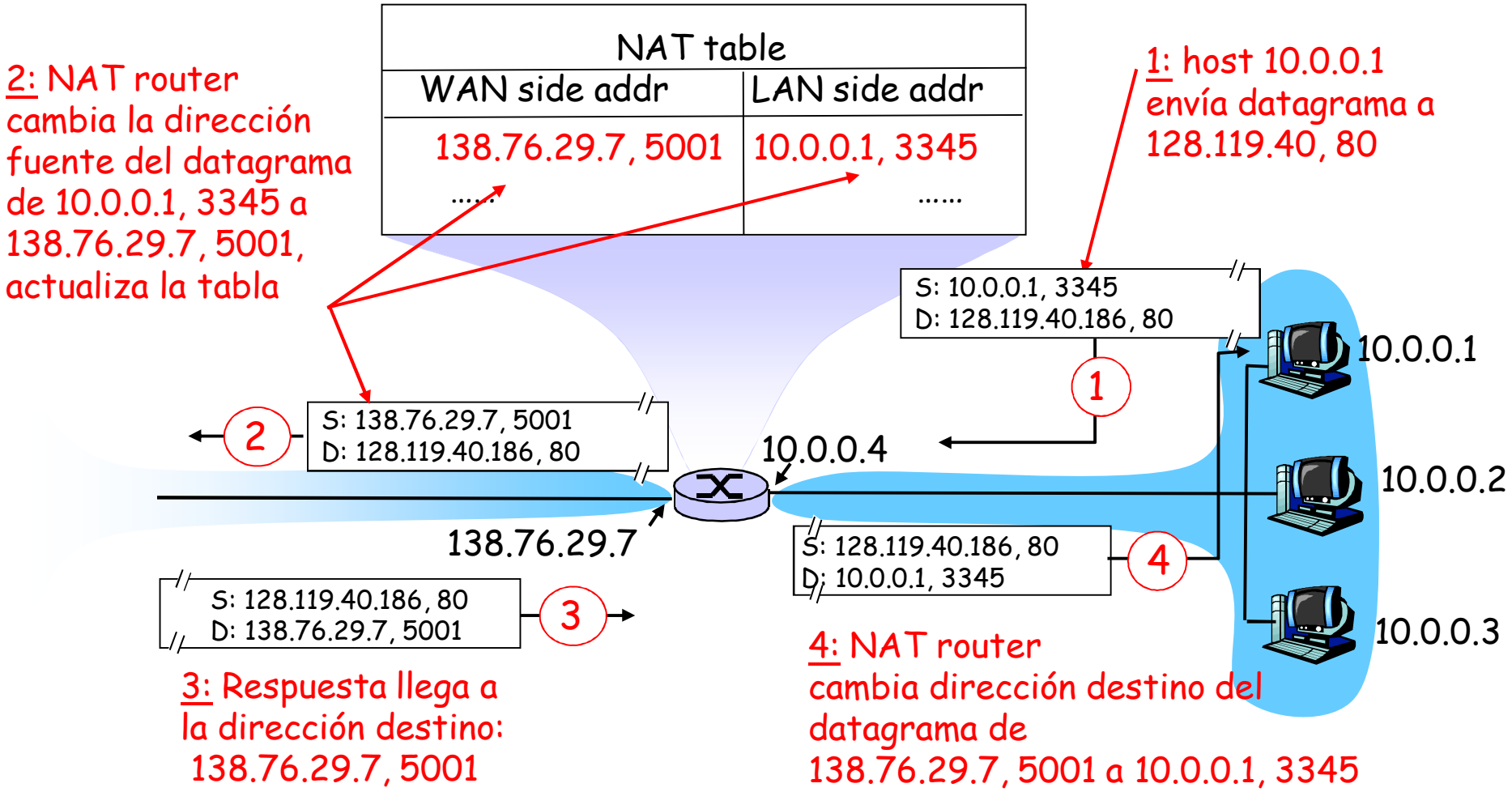
- Para Datagramas salientes: remplazar (IP fuente, # puerto) de cada datagrama saliente por (IP NAT, nuevo # puerto)

  . . . Clientes y servidores remotos responderán usando (IP NAT, nuevo # puerto) como dirección destino.

- Recordar (en tabla de traducción NAT) cada par de traducción (IP fuente, # puerto) a (IP NAT, nuevo # puerto)

- Para Datagramas entrantes: remplazar (IP NAT, nuevo # puerto) en campo destino de cada datagrama entrante por correspondiente (IP fuente, # puerto) almacenado en tabla NAT

NAT: Network Address Translation



NAT: Network Address Translation

- Campo número de puerto es de 16 bits:
  - Máx. ~65,000 conexiones simultáneas con una única dirección IP dentro de la LAN!
- NAT es controversial:
  - Routers deberían procesar sólo hasta capa 3
  - Viola argumento extremo-a-extremo
    - Los NAT deben ser tomados en cuenta por los diseñadores de aplicaciones, eg, aplicaciones P2P
  - En lugar de usar NAT, la carencia de direcciones debería ser resuelta por IPv6
- Si Ud. tiene una máquina detrás de un NAT, ésta puede ser visible usando UPnP (Universal Plug and Play). Importante: hay formas de entrar.

Capítulo 4: Capa de Red

4.1 Introducción

4.2 Redes de datagramas

4.3 ¿Qué hay dentro de un router?

4.4 IP: Internet Protocol

- Formato de Datagrama
- Direccionamiento IPv4
- ICMP

ICMP: Internet Control Message Protocol

- Usado por hosts & routers para comunicar información a nivel de la red
  - Reporte de errores: host inalcanzable, o red, o puerto, o protocolo
  - Echo request/reply (usado por ping)
  - Usado por traceroute (TTL expired, dest port unreachable)
- Opera en capa transporte:
  - ICMP son llevados por datagramas IP
- Mensajes ICMP: tipo y código de error, más primeros 8 bytes del datagrama que causó el error

Type	Code	description
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - seldom used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header

Traceroute e ICMP

- La fuente envía una serie de segmentos UDP al destino
  - Primero usa TTL=1
  - Luego usa TTL=2, etc.
  - Número de puerto (probablemente) no usado en destino
- Cuando el n-ésimo datagrama llega a n-ésimo router:
  - Router descarta el datagrama, y
  - Envía a la fuente un mensaje ICMP "TTL expirado" (tipo 11, código 0)
  - Mensaje incluye nombre del router y dirección IP
- Cuando mensaje ICMP llega, la fuente calcula el RTT
- Traceroute hace esto 3 veces

Criterio de parada

- Segmento UDP eventualmente llega al host destino
- Host destino retorna paquete ICMP "puerto inalcanzable" (tipo 3, código 3)
- Cuando la fuente recibe este ICMP, para.